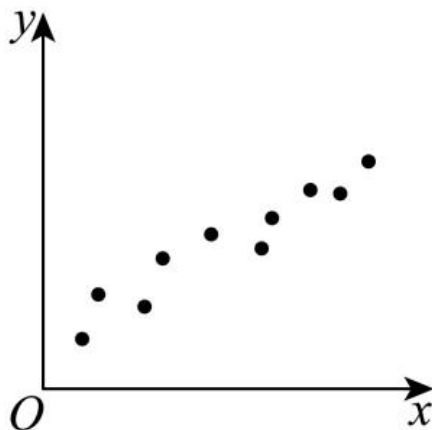


2024 年高考数学天津卷

一、选择题

在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

- (5 分) 集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 3, 4, 5\}$, 则 $A \cap B = ()$
A. $\{1, 2, 3, 4\}$ B. $\{2, 3, 4\}$ C. $\{2, 4\}$ D. $\{1\}$
- (5 分) 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 则“ $a^3 = b^3$ ”是“ $3^a = 3^b$ ”的 $()$
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件
- (5 分) 下列图中，相关性系数最大的是 $()$



- A. A B. B C. C D. D
- (5 分) 下列函数是偶函数的是 $()$
A. $y = \frac{e^x - x^2}{x^2 + 1}$ B. $y = \frac{\cos x + x^2}{x^2 + 1}$ C. $y = \frac{e^x - x}{x + 1}$ D. $y = \frac{\sin x + 4x}{e^{|x|}}$
 - (5 分) 若 $a = 4.2^{-0.3}$, $b = 4.2^{0.3}$, $c = \log_{4.2} 0.2$, 则 a, b, c 的大小关系为 $()$
A. $a > b > c$ B. $b > a > c$ C. $c > a > b$ D. $b > c > a$
 - (5 分) 若 m, n 为两条不同的直线, α 为一个平面, 则下列结论中正确的是 $()$
A. 若 $m // \alpha, n \subset \alpha$, 则 $m // n$ B. 若 $m // \alpha, n // \alpha$, 则 $m // n$
C. 若 $m // \alpha, n \perp \alpha$, 则 $m \perp n$ D. 若 $m // \alpha, n \perp \alpha$, 则 m 与 n 相交
 - (5 分) 已知函数 $f(x) = \sin^3(\omega x + \frac{\pi}{3})$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 π . 则函数在 $[-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}]$ 的最小值是 $()$
A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $-\frac{3}{2}$ C. 0 D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

8. (5 分) 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 . P 是双曲线右支上一点, 且直线 PF_2 的斜率为 2. $\triangle PF_1F_2$ 是面积为 8 的直角三角形, 则双曲线的方程为 ()
- A. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{2} = 1$ B. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{4} = 1$ C. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{8} = 1$ D. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{8} = 1$
9. (5 分) 一个五面体 $ABC - DEF$. 已知 $AD \parallel BE \parallel CF$, 且两两之间距离为 1. 并已知 $AD = 1, BE = 2, CF = 3$. 则该五面体的体积为 ()
- A. $\frac{\sqrt{3}}{6}$ B. $\frac{3\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $\frac{3\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{2}$

二、填空题

本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分. 试题中包含两个空的, 答对 1 个的给 3 分, 全部答对的给 5 分.

10. (5 分) 已知 i 是虚数单位, 复数 $(\sqrt{5} + i)(\sqrt{5} - 2i) =$. _____
11. (5 分) 在 $\left(\frac{3}{x^3} + \frac{x^3}{3}\right)^6$ 的展开式中, 常数项为. _____
12. (5 分) $(x - 1)^2 + y^2 = 25$ 的圆心与抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点 F 重合, A 为两曲线的交点, 则原点到直线 AF 的距离为. _____
13. (5 分) A, B, C, D, E 五种活动, 甲、乙都要选择三个活动参加. (1) 甲选到 A 的概率为; 已知乙选了 A 活动, 他再选择 B 活动的概率为. _____
14. (5 分) 在边长为 1 的正方形 $ABCD$ 中, 点 E 为线段 CD 的三等分点, $CE = \frac{1}{2}DE$, $\overrightarrow{BE} = \lambda \overrightarrow{BA} + \mu \overrightarrow{BC}$, 则 $\lambda + \mu =$; 若 F 为线段 BE 上的动点, G 为 AF 中点, 则 $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{DG}$ 的最小值为. _____
15. (5 分) 若函数 $f(x) = \sqrt{2x^2 - ax} - |ax - 2| + 1$ 有唯一零点, 则 a 的取值范围为. _____

三、解答题

本大题共 5 小题, 共 75 分. 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤.

16. (14 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos B = \frac{9}{16}, b = 5, \frac{a}{c} = \frac{2}{3}$.
- (1) 求 a ;
- (2) 求 $\sin A$;
- (3) 求 $\cos(B - 2A)$.
17. (15 分) 已知四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 为梯形, $AB \parallel CD$, $A_1A \perp$ 平面 $ABCD$, $AD \perp AB$, 其中 $AB = AA_1 = 2, AD = DC = 1$. N 是 B_1C_1 的中点, M 是 DD_1 的中点.
- (1) 求证 $D_1N \parallel$ 平面 CB_1M ;

- (2) 求平面 CB_1M 与平面 BB_1CC_1 的夹角余弦值;
- (3) 求点 B 到平面 CB_1M 的距离.
18. (15 分) 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率 $e = \frac{1}{2}$. 左顶点为 A , 下顶点为 B , C 是线段 OB 的中点, 其中 $S_{\triangle ABC} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.
- (1) 求椭圆方程.
- (2) 过点 $(0, -\frac{3}{2})$ 的动直线与椭圆有两个交点 P, Q . 在 y 轴上是否存在点 T 使得 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} \leq 0$ 恒成立. 若存在求出这个 T 点纵坐标的取值范围, 若不存在请说明理由.
19. (15 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 是公比大于 0 的等比数列. 其前 n 项和为 S_n . 若 $a_1 = 1$, $S_2 = a_3 - 1$.
- (1) 求数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和 S_n ;
- (2) 设 $b_n = \begin{cases} k, & n = a_k \\ b_{n-1} + 2k, & a_k < n < a_{k+1} \end{cases}$, $b_1 = 1$, 其中 k 是大于 1 的正整数.
- (i) 当 $n = a_{k+1}$ 时, 求证: $b_{n-1} \geq a_k \cdot b_n$;
- (ii) 求 $\sum_{i=1}^{S_n} b_i$.
20. (16 分) 设函数 $f(x) = x \ln x$.
- (1) 求 $f(x)$ 图象上点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;
- (2) 若 $f(x) \geq a(x - \sqrt{x})$ 在 $x \in (0, +\infty)$ 时恒成立, 求 a 的取值范围;
- (3) 若 $x_1, x_2 \in (0, 1)$, 证明 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq \sqrt{|x_1 - x_2|}$.